

상지·하지 특수검사 요약

재활의학 3D 해부학 스터디 샘플 자료. 서비스 체험용으로 새로 작성한 요약이며, 실제 강의자료를 대신하지 않습니다.

[1. 경추 신경근병증]

경추 신경근병증은 추간판 탈출이나 추간공 협착으로 경추 신경근이 눌려 팔로 뻗치는 방사통, 저림, 근력 약화가 생기는 상태이다. C5-C6, C6-C7 수준이 흔하며, 해당 신경근이 이어지는 상완신경총의 분포를 따라 증상이 나타난다. 사각근 사이를 지나는 상완신경총이 눌리는 흉곽출구증후군과 감별해야 한다.

1) Spurling test

앉은 자세에서 목을 신전하고 아픈 쪽으로 측굴(필요하면 회전)시킨 뒤, 검사자가 머리 위에서 아래로 축 방향 압박을 준다. 추간공이 좁아지면서 팔로 뻗치는 방사통이 재현되면 양성이다.

2) Distraction test

검사자가 한 손은 턱 아래, 다른 손은 후두부를 받쳐 머리를 위로 들어 올려 경추를 견인한다. 방사통이 줄어들면 신경근 압박을 시사한다.

[2. 어깨 충돌증후군]

어깨 충돌증후군은 팔을 들어 올릴 때 극상근 힘줄과 견봉하 점액낭이 견봉과 오구견봉인대 아래에서 끼이며 통증이 생기는 상태이다. 반복적인 머리 위 동작, 견갑골 운동 이상, 견봉 모양 등이 원인이 된다. 오래되면 회전근개 파열로 진행할 수 있다.

1) Neer test

검사자가 한 손으로 견갑골을 고정하고, 다른 손으로 환자의 팔을 내회전시킨 상태에서 수동으로 최대 전방굴곡한다. 대결절이 견봉 아래로 밀려 들어가며 통증이 나면 양성이다.

2) Hawkins-Kennedy test

어깨와 팔꿈치를 각각 90도 굴곡한 상태에서 검사자가 팔을 수동으로 내회전시킨다. 대결절이 오구견봉인대 아래로 들어가며 통증이 나면 양성이다.

3) Painful arc

팔을 옆으로 들어 올릴 때 외전 60~120도 사이에서만 통증이 나면 충돌증후군이나 극상근 힘줄 병변을, 170도 부근의 통증은 견쇄관절 병변을 시사한다.

[3. 회전근개 파열]

회전근개는 극상근, 극하근, 소원근, 견갑하근으로 이루어지며 상완골두를 관절와에 붙잡아 준다. 파열은 극상근에서 가장 흔하고, 외전 약화와 야간통이 특징이다. 극하근과 소원근은 외회전, 견갑하근은 내회전을 담당하므로 근력 검사로 어느 힘줄이 다쳤는지 추정한다.

1) Empty can test

견갑면에서 팔을 90도 외전하고 엄지가 아래를 향하게 내회전한 뒤, 검사자가 팔을 아래로 누르고 환자는 버틴다. 통증이나 약화가 있으면 극상근 병변을 시사한다. Jobe test 라고도 한다.

2) Drop arm test

검사자가 팔을 90도 외전시켜 준 뒤 환자에게 천천히 내리게 한다. 팔이 버티지 못하고 툭 떨어지면 극상근을 포함한 회전근개 파열을 시사한다.

3) Lift-off test

손등을 허리 뒤에 댄 상태에서 손을 등에서 떼어 내게 한다. 떼어 내지 못하면 견갑하근 파열을 시사한다.

[4. 이두근 장두 건염과 어깨 불안정성]

상완이두근 장두 힘줄은 상완골의 결절간구를 지나 관절와 위쪽에 붙는다. 이 부위의 염증은 어깨 앞쪽 통증으로 나타난다. 어깨 전방 불안정성은 탈구 경험이 있는 젊은 환자에서 흔하며, 관절와순 손상이 동반될 수 있다.

1) Speed test

팔꿈치를 편 채 전완을 회외하고 어깨를 90도 전방굴곡한 자세에서, 검사자가 팔을 아래로 누르고 환자는 버틴다. 결절간구에 통증이 나면 양성이다.

2) Yergason test

팔꿈치를 90도 굽히고 전완을 회내한 상태에서, 환자가 전완을 회외하고 어깨를 외회전하려 할 때 검사자가 저항한다. 결절간구 통증이나 힘줄이 튀어나오는 느낌이 있으면 양성이다.

3) Apprehension test

누운 자세에서 어깨를 90도 외전하고 팔꿈치를 90도 굽힌 뒤, 검사자가 천천히 외회전을 늘린다. 환자가 빠질 것 같은 불안감을 보이면 전방 불안정성을 시사한다.

[5. 외측상과염과 내측상과염]

외측상과염(테니스 엘보)은 외측상과에 붙는 손목폄근, 특히 단요측수근신근의 부착부 건병증이다. 내측상과염(골프 엘보)은 내측상과에 붙는 손목굽힘근과 원회내근의 부착부 건병증이다. 던지기 동작이 많은 선수는 팔꿈치 내측측부 인대 손상도 함께 확인한다.

1) Cozen test

팔꿈치를 굽히고 주먹을 쥐 채 전완을 회내한 뒤, 환자가 손목을 신전하고 요측으로 기울이려 할 때 검사자가 저항한다. 외측상과에 통증이 나면 양성이다.

2) Mill test

팔꿈치를 편 상태에서 전완을 회내하고 검사자가 손목을 수동으로 최대 굴곡시켜 손목폄근을 늘린다. 외측상과 통증이 재현되면 양성이다.

3) Valgus stress test (팔꿈치)

팔꿈치를 20~30도 굽힌 상태에서 검사자가 상완을 고정하고 전완에 외반력을 준다. 내측 통증이나 관절이 벌어지는 느낌이 있으면 내측측부인대 손상을 시사한다.

[6. 수근관증후군과 드퀘르뱅 건초염]

수근관증후군은 굴근지대 아래의 수근관에서 정중신경이 눌려 엄지·검지·중지의 저림이 생기는 상태이다. 오래되면 무지구근 위축이 온다. 드퀘르뱅 건초염은 요골 경상돌기 위 제1 신전건 구획을 지나는 장무지외전근과 단무지신근의 협착성 건초염이다.

1) Phalen test

양 손등을 맞대고 손목을 최대한으로 굴곡한 채 1분 정도 유지한다. 정중신경 분포 영역에 저림이 나타나면 양성이다.

2) Tinel sign (손목)

손목 앞쪽 수근관 부위를 가볍게 두드린다. 정중신경 분포를 따라 찌릿한 느낌이 퍼지면 양성이다.

3) Finkelstein test

엄지를 손바닥 안에 넣고 주먹을 쥐 뒤 손목을 척측으로 기울인다. 요골 경상돌기 부위에 심한 통증이 나면 드퀘르뱅 건초염을 시사한다.

[7. 고관절]

고관절 앞쪽 통증은 대퇴비구 충돌과 비구 관절순 손상에서 흔하다. 대퇴골 전경각이 크면 발끝이 안으로 향하는 보행이 나타날 수 있다. 장요근 단축은 Thomas 검사, 장경인대 단축은 Ober 검사, 중둔근 약화는 Trendelenburg 검사로 확인한다.

1) FADIR test

누운 자세에서 고관절을 90도 굴곡한 뒤 내전·내회전시킨다. 서혜부 통증이 재현되면 대퇴비구 충돌이나 관절순 병변을 시사한다.

2) Craig test

옆드려 무릎을 90도 굽힌 상태에서 검사자가 대전자를 만지며 다리를 회전시킨다. 대전자가 가장 옆으로 튀어나올 때 경골과 수직선이 이루는 각도가 대퇴골 전경각이며, 정상은 8~15도 정도이다.

[8. 무릎 인대와 반월판 손상]

전방십자인대 손상은 착지나 방향 전환 때 무릎이 비틀리며 생기고, 반월판 손상과 내측측부인대 손상이 함께 오는 경우가 많다. 후방십자인대는 무릎을 굽힌 채 정강이 앞쪽을 부딪칠 때 다친다. 반월판 손상은 관절선 압통과 걸림 증상이 특징이다. 슬개대퇴통증후군은 계단을 내려갈 때 무릎 앞쪽 통증이 두드러진다.

1) Lachman test

누운 자세에서 무릎을 20~30도 굽히고, 검사자가 한 손으로 대퇴를 고정하고 다른 손으로 경골을 앞으로 당긴다. 앞으로 과도하게 밀리거나 끝느낌이 없으면 전방십자인대 파열을 시사한다. 가장 민감한 검사로 꼽힌다.

2) Anterior drawer test (무릎)

무릎을 90도 굽혀 발을 침대에 고정한 뒤, 경골 위쪽을 잡고 앞으로 당긴다. 과도한 전방 이동이 있으면 양성이다.

3) Posterior drawer test

같은 자세에서 경골을 뒤로 민다. 과도한 후방 이동이 있으면 후방십자인대 손상을 시사한다.

4) McMurray test

누운 자세에서 무릎을 최대한 굽힌 뒤, 경골을 외회전하며 외반력을 준 채 무릎을 펴면 내측 반월판을, 내회전하며 내반력을 준 채 펴면 외측 반월판을 검사한다. 관절선에서 딸깍 소리나 통증이 나면 양성이다.

5) Apley compression test

옆드려 무릎을 90도 굽힌 상태에서 검사자가 발바닥을 아래로 누르며 경골을 회전시킨다. 통증이 나면 반월판 손상을 시사한다.

6) Valgus and varus stress test (무릎)

무릎을 완전히 편 자세와 30도 굽힌 자세에서 외반력을 주면 내측측부인대를, 내반력을 주면 외측측부인대를 검사한다.

7) Clarke sign

무릎을 편 상태에서 검사자가 슬개골 위쪽 가장자리를 아래로 누르고 환자에게 대퇴사두근을 수축하게 한다. 슬개골 뒤쪽 통증이 나면 양성이지만 정상인에서도 양성인 경우가 많아 해석에 주의한다.

[9. 발목 염좌와 아킬레스건 파열]

발목 염좌는 대부분 발이 안으로 꺾이는 내반 손상이며 전거비인대가 가장 먼저, 그다음 종비인대가 다친다. 발목 내측의 삼각인대 손상은 드물다. 아킬레스건 파열은 갑자기 뒤꿈치를 차인 듯한 느낌과 함께 발끝으로 서지 못하게 된다. 족저근막염은 아침 첫걸음 때 발뒤꿈치 안쪽 통증이 특징이다.

1) Anterior drawer test (발목)

무릎을 약간 굽히고 발목을 20도 정도 저축굴곡한 상태에서, 검사자가 경골을 고정하고 종골을 앞으로 당긴다. 거골이 과도하게 앞으로 밀리면 전거비인대 손상을 시사한다.

2) Talar tilt test

발목을 중립에 두고 검사자가 종골을 내번시킨다. 반대쪽보다 많이 기울면 종비인대 손상을 시사한다.

3) Thompson test

엎드려 발을 침대 밖으로 내린 상태에서 종아리 근육(비복근·가자미근)을 쥐어짠다. 발이 저축굴곡되지 않으면 아킬레스건 완전 파열이다.

[10. 흉곽출구·신경 포착 (슬라이드 그림)]

흉곽출구증후군 · 신경 포착 검사

Adson 검사

사각근 사이 압박, 요골동맥 맥박 감소

Roos 검사

항복 자세로 3분간 손 쥐었다 펴기

Phalen 검사

손목 굴곡 1분, 정중신경 저림

Froment 징후

척골신경 마비, 엄지 끝마디 굴곡

상완신경총

사각근과 소흉근 아래를 지남

수근관증후군

굴근지대 아래 정중신경 압박